

Analyse mathématique

Chapitre 1 : Rappels — ensembles de nombres et fonctions

Jaouad Madkour

29 juillet 2026

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger

Où en sommes-nous ?

Ensembles de nombres

Relation d'ordre dans $\mathbb{R}$

Sous-ensembles convexes de $\mathbb{R}$

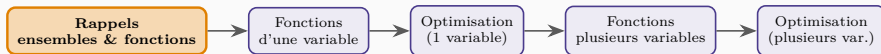
Fonctions de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$

Un aperçu des nombres complexes

Topologie et convexité dans $\mathbb{R}^n$

Synthèse

Où en sommes-nous?



Pourquoi ce chapitre ?

Avant de parler de limites, de dérivées ou d'optimisation, il faut un langage commun : les ensembles de nombres, l'ordre sur $\mathbb{R}$, et la notion de fonction. Ce chapitre pose ces fondations.

Ensembles de nombres

Notations

- $\mathbb{N} = \{0, 1, 2, \dots\}$: entiers **naturels**.
- $\mathbb{Z} = \{\dots, -2, -1, 0, 1, 2, \dots\}$: entiers **relatifs**.
- $\mathbb{Q} = \left\{ \frac{p}{q} : p \in \mathbb{Z}, q \in \mathbb{Z}, q \neq 0 \right\}$: nombres **rationnels**.
- $\mathbb{R}$: nombres **réels**, identifiés aux points d'une droite orientée (la droite réelle).

On a les inclusions **strictes** : $\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R}$, car par exemple $\pi \in \mathbb{R}$ mais $\pi \notin \mathbb{Q}$.

Exemple

$$\mathbb{N}_0 = \mathbb{N}^* = \mathbb{N} \setminus \{0\} = \{1, 2, \dots\}, \quad \mathbb{R}^+ = \{x \in \mathbb{R} : x \geq 0\}, \quad \mathbb{R}_0^- = \{x \in \mathbb{R} : x < 0\}.$$

Application en sciences économiques

Une quantité de biens **discrets** (nombre de voitures vendues) vit dans $\mathbb{N}$; un prix, un taux d'intérêt, une quantité de bien **divisible** (litres de pétrole) vivent dans $\mathbb{R}^+$. Le choix de l'ensemble n'est pas anodin : il détermine si l'on peut dériver la fonction de demande.

Relation d'ordre dans $\mathbb{R}$

Propriétés de $\leq$

La relation $\leq$ est un **ordre total** sur $\mathbb{R}$: réflexive, antisymétrique, transitive, et $\forall x, y \in \mathbb{R} : x \leq y$ ou $y \leq x$.

Elle est compatible avec l'addition et la multiplication par un réel positif :

$$x \leq y \Rightarrow x + z \leq y + z, \quad z \geq 0, \quad x \leq y \Rightarrow xz \leq yz.$$

Attention

Multiplier par un nombre **négatif** renverse l'inégalité : $z < 0, x \leq y \Rightarrow xz \geq yz$. C'est l'erreur la plus fréquente en optimisation sous contrainte.

Densité

$\mathbb{R}$ est **dense** : $\forall x, y \in \mathbb{R}, x < y, \exists z \in \mathbb{R} : x < z < y$. $\mathbb{Q}$ et $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$ sont denses dans $\mathbb{R}$; $\mathbb{N}$ et $\mathbb{Z}$ ne le sont pas.

Définitions

Soit $A \subset \mathbb{R}$ et $b \in \mathbb{R}$.

- b est un **majorant** de A si $\forall x \in A : x \leq b$; A est **majoré** s'il en admet un.
- Le plus petit majorant est le **supremum**, noté $\sup A$; s'il appartient à A , c'est le **maximum**, $\max A$.
- On définit de façon symétrique **minorant**, **majoré/minoré** $\Leftrightarrow$ **borné**, **infimum** $\inf A$ et **minimum** $\min A$.

Propriété fondamentale de $\mathbb{R}$

Dans $\mathbb{R}$, tout ensemble non vide **majoré** admet un supremum, et tout ensemble non vide **minoré** admet un infimum — même quand il n'y a pas de maximum ou de minimum (ex. $(0, 1)$: $\sup = 1$ mais pas de maximum).

Application en sciences économiques

Un **budget** contraint l'ensemble des paniers accessibles; sa borne supérieure (le revenu disponible) est le majorant qui structure tout problème du consommateur. Un **prix plancher** ou un **prix plafond** réglementaire sont des minorants/majorants imposés au marché.

Sous-ensembles convexes de $\mathbb{R}$

Convexité dans $\mathbb{R}$

$A \subset \mathbb{R}$ est **convexe** si :

$$\forall x, y \in A, \forall z \in \mathbb{R} : x \leq z \leq y \Rightarrow z \in A.$$

Les sous-ensembles convexes de $\mathbb{R}$ sont exactement les **intervalles**, les **demi-droites** et les triviaux $\emptyset, \mathbb{R}$:

- fermé $[a, b]$, ouvert (a, b) , semi-ouverts $[a, b)$, $(a, b]$;
- demi-droites fermées $[a, +\infty)$, $(-\infty, b]$; ouvertes $(a, +\infty)$, $(-\infty, b)$.

Application en sciences économiques

Les contraintes de **positivité** ($x \geq 0$) et les **plages admissibles** (taux d'intérêt $\in [0, 1]$, part de marché $\in [0, 1]$) sont des intervalles — le premier exemple d'ensembles convexes que l'on rencontrera à nouveau au chapitre 3 (optimisation) et au chapitre 5.

Fonctions de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$

Définitions

f est une **fonction** de A dans B si à tout $x \in A$ correspond un **unique** $f(x) \in B$; on note $f : A \rightarrow B : x \rightarrow f(x)$.

$A = \text{Dom } f$ est le **domaine**. Le **graphe** est la courbe $y = f(x)$, $x \in A$. L'**image** est $\text{Im } f(A) = \{f(x) : x \in A\}$.

Exemple

$f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^+ : x \rightarrow \max\{x, 1\}$. Tous les points de $(-\infty, 1]$ ont pour image 1; les autres sont envoyés sur eux-mêmes. On a $\text{Im } f(\mathbb{R}) = [1, +\infty)$.

Injectivité, surjectivité, bijectivité

Définitions

Soit $f : A \rightarrow B : x \rightarrow f(x)$.

- f est **injective** si $f(x_1) = f(x_2) \Rightarrow x_1 = x_2$ (chaque image vient d'un seul antécédent);
- f est **surjective** si $\forall y \in B, \exists x \in A : y = f(x)$ (tout point de B est atteint);
- f est **bijective** si injective et surjective; elle admet alors une **fonction réciproque** $f^{-1} : B \rightarrow A$.

Composée de fonctions

Si $f : A \rightarrow B$ et $g : B \rightarrow C$, la **composée** $g \circ f : A \rightarrow C$ est définie par $(g \circ f)(x) = g(f(x))$ – le passage d'un *input* brut à un *output* final via une étape intermédiaire.

Application en sciences économiques

Une fonction de **demande** $q = D(p)$ n'est **inversible** (on peut écrire $p = D^{-1}(q)$, la *demande inverse* utilisée en microéconomie) que si D est **injective** – typiquement, si elle est strictement décroissante. C'est pourquoi les modèles supposent presque toujours la monotonie stricte des fonctions d'offre et de demande.

Un aperçu des nombres complexes

Pourquoi sortir de $\mathbb{R}$?

Nombres complexes

$\mathbb{C} = \{a + bi : a, b \in \mathbb{R}, i^2 = -1\}$. Le **conjugué** de $z = a + bi$ est $\bar{z} = a - bi$; le **module** est $|z| = \sqrt{z\bar{z}}$. On a $\mathbb{R} \subset \mathbb{C}$.

Théorème de D'Alembert

Tout polynôme de degré $n \geq 1$ à coefficients complexes admet exactement n racines complexes (distinctes ou non). En particulier, l'équation $ax^2 + bx + c = 0$ ($a \neq 0$) admet toujours une solution dans $\mathbb{C}$, via $\Delta = b^2 - 4ac$.

Ce qu'il faut retenir

Ce cours reste presque exclusivement dans $\mathbb{R}$ et $\mathbb{R}^n$. Les complexes n'interviennent, en économie, que ponctuellement — par exemple pour étudier la **stabilité** de modèles dynamiques linéaires (les racines complexes d'une équation caractéristique gouvernent l'apparition de cycles amortis ou explosifs).

Topologie et convexité dans $\mathbb{R}^n$

Définitions dans $\mathbb{R}^n$

Pour $p = (p_1, \dots, p_n)$ et $q = (q_1, \dots, q_n)$ dans $\mathbb{R}^n$, la **distance euclidienne** est

$$d(p, q) = \sqrt{\sum_{i=1}^n (p_i - q_i)^2}.$$

La **boule ouverte** de rayon r centrée en p est $B(p, r) = \{x \in \mathbb{R}^n : d(p, x) < r\}$ – elle généralise l'intervalle ouvert de $\mathbb{R}$.

Définitions

Soit $A \subset \mathbb{R}^n$ et $p \in \mathbb{R}^n$.

- p est **intérieur** à A si $\exists r > 0 : B(p, r) \subset A$; $\text{Int } A$ = ensemble de ces points; A est **ouvert** si $\text{Int } A = A$.
- p est **adhérent** à A si $\forall r > 0 : B(p, r) \cap A \neq \emptyset$; $\text{Adh } A$ = ensemble de ces points; A est **fermé** si $\text{Adh } A = A$.

Exemple dans $\mathbb{R}^2$

$B((0,0), 2) = \{(x, y) : x^2 + y^2 < 4\}$ est ouvert; $\{(x, y) : x^2 + y^2 \leq 4\}$ est fermé;
 $\{(x, y) : 1 < x^2 + y^2 < 4\}$ est ouvert mais **non convexe**.

Définition

$A \subset \mathbb{R}^n$ est **convexe** si

$$\forall p, q \in A, \forall \lambda \in [0, 1] : \lambda p + (1 - \lambda)q \in A$$

— tout segment reliant deux points de A reste dans A .

Application en sciences économiques

L'espace des biens est $\mathbb{R}_+^n$ (n biens, quantités positives). Un **panier de consommation** est un point $x = (x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{R}_+^n$. La **convexité** de l'ensemble de budget, et celle des préférences du consommateur, sont les hypothèses qui garantissent l'existence d'un optimum bien défini — thème central du chapitre 5.

Synthèse

L'essentiel du chapitre 1

- **Ensembles** : $\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R}$; $\mathbb{R}$ est dense et complet (sup/inf existent).
- **Sous-ensembles convexes de $\mathbb{R}$** = intervalles et demi-droites.
- **Fonction $f : A \rightarrow B$** : domaine, image, injectivité/surjectivité/bijektivité, réciproque.
- $\mathbb{R}^n$: distance, boule ouverte, ouvert/fermé, convexité — le décor des chapitres 4 et 5.

Vers le chapitre 2

Muni de ce vocabulaire, nous allons étudier en profondeur les fonctions d'une seule variable réelle : leur comportement **local** (limites, continuité, dérivabilité) puis leur **optimisation** (chapitre 3).

